

东南大学考试试卷（A卷）

课程代码 B07M4030 课程名称 数学建模与数学实验 考试学期 2022-2023-3
适用专业 选修各专业 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟

（闭卷，可带计算器，计算结果保留小数点后 2 位）

题目	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
批阅人							

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 阻滞增长模型一切具正初值的解最终单调收敛到环境容纳量。 ()
2. 等额本息法贷款额度完全取决于贷款利率。 ()
3. 欧拉折线法属于常微分方程数值算法中的一阶精度算法。 ()
4. SIS 模型假设病人治愈后具有永久的免疫力。 ()
5. Leslie 人口模型中种群一定有稳定的年龄结构。 ()
6. Volterra 捕食模型所有正初值的解都是具有相同积分均值的周期解。 ()
7. 简单无向图的关联矩阵一定是对称矩阵。 ()
8. 线性最小二乘拟合问题可以建立正规方程求解。 ()
9. n 阶判断矩阵的随机一致性指标 RI 随着 n 增大而增大。 ()
10. 插值节点越多, Lagrange 插值函数逼近程度越高。 ()

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 假设存在最优方案，则当水流速度、游泳者速度大小不变时，抢渡长江模型中最优路径相关结论：当游泳者速度越小时，最优偏角越_____，当终点往下游移动时，最优偏角越_____。
2. 请写出求解最小生成树问题的两种算法名称：_____算法，_____算法。
3. 模型 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 0.1x(40-x) \\ x(0) = 10 \end{cases}$ ，解的长期变化规律： $t \leq$ _____ 时， x 加速增长，
 $x =$ _____ 时，增长率达到最大，随后增长速度_____， 最终数量趋向_____。
4. Volterra 捕食模型中，增大捕捞强度，有利于_____，不利于_____。

三、单项选择题（每题 5 分，共 15 分）

- 拉格朗日插值法处理 $n+1$ 个插值点得到的插值函数的描述中不正确的是 ()
 A. 经过 $n+1$ 个插值点
 B. 是光滑的多项式函数
 C. 一般可以得到唯一的 n 次多项式函数
 D. n 越大，精度越高
- 下列哪项不属于数学建模的基本过程 ()
 A. 模型求解；
 B. 模型假设；
 C. 模型应用；
 D. 模型拓展。
- 关于 Newton 迭代格式 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ ，假设 f 在根 x^* 的邻域内二阶连续可导，则下列说法正确的是 ()
 A. 对于单重根 x^* ，迭代法 2 阶收敛
 B. 对于单重根 x^* ，迭代法至少 2 阶收敛
 C. 对于多重根 x^* ，迭代法 2 阶收敛
 D. 对于多重根 x^* ，迭代法至少 2 阶收敛
- Leslie 矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Leslie 模型描述的种群 ()
 A. 存在稳定的年龄结构
 B. 年龄结构存在 2 周期现象
 C. 年龄结构存在 3 周期现象
 D. 总数最终趋向无穷大
- Kruskal 算法更适合具有什么特征的图 ()
 A. 点少边多
 B. 点多边少
 C. 点多边也多
 D. 点和边一样多

四、（15 分）下面是一个三种群数学模型，所有参数均大于零，

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{K}\right) - a_2 x_1 x_2 - a_3 x_1 x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} = (b_2 x_1 - r_2) x_2 - e_2 x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = (b_3 x_1 - r_3) x_3 - e_3 x_3 \end{cases}$$

- 请分析这三个种群之间可能的相互作用关系并给出理由。
- 请用无量纲化思想化简该数学模型（不改变模型类型，不要求解模型），使得参数个数尽可能减少。

五、（15 分）下表是某地区人均 GDP 统计数据

年份	2014	2015	2016	2017
人均 GDP(元)	101860	112149	119484	129784

- （1） 如果该地人均 GDP 近似满足马尔萨斯模型规律增长，请用线性最小二乘法估计人均 GDP 增长率与初始值（初始时刻取 2014 年）。
- （2） 估计该地区 2023 年人均 GDP.

六、(15 分) 某动物种群最大年龄 15 岁，按年龄平均分成 3 组，每 5 年为一个单位时段观测一次种群数量变化。各组在 1 个时间段内雌性后代生育率分别为 1.2, 0.5, 2; 前两组死亡率分别为 0.7, 0.4。

- (1) 写出描述该种群演化的 Leslie 矩阵
- (2) 求该种群平均增长率 (提示根据牛顿迭代法求正特征值, 迭代初值取 1.5)。
该种群有无稳定年龄结构? 有的话, 试求该稳定的年龄结构。没有的话, 理由是什么? 年龄结构又如何变化?
- (3) 由于环境条件限制, 讨论能否通过只降低其中 1 个年龄组的生育率使得种群总量保持稳定。如果可以, 该年龄组新的生育率为多少? 此时是否存在稳定的年龄结构? 如果存在, 请给出新的稳定的年龄结构。